

1 Généralités sur les suites

Définition Suite

Une suite est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ ou sur un ensemble $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé (c'est-à-dire pour tous les entiers à partir d'un entier n_0), qui à tout entier naturel n associe un réel $u(n)$, noté u_n .

► Notation

La suite est notée (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou u .

u_n est le terme général de la suite, ou le terme de rang n .

● Exemples

- La suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 1$. Le premier terme est u_0 et $u_0 = -1$.
 - La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 6$ par $u_n = \frac{1}{n-5}$. Le premier terme est u_6 et $u_6 = 1$.
 - La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$.
-

Définition**Suite définie par une relation de récurrence**

Définir une suite par une relation de récurrence, c'est donner un ou plusieurs premiers termes et une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.

► Remarque

- Il n'est pas toujours facile d'avoir une formule explicite d'une suite définie par récurrence.
- Il ne faut pas confondre u_{n+1} , qui désigne le terme suivant u_n , et $u_n + 1$, qui désigne le terme u_n auquel on ajoute 1.

● Exemple

La suite (u_n) définie par $u_0 = -6$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 15$.

Pour $n = 0$, on a $u_{0+1} = 3u_0 + 15$, c'est-à-dire $u_1 = 3 \times (-6) + 15 = -3$.

Pour $n = 1$, on a $u_{1+1} = 3u_1 + 15$, c'est-à-dire $u_2 = 3 \times (-3) + 15 = 6$.

Pour calculer un terme, on doit connaître le précédent. Par exemple, $u_{20} = 3u_{19} + 15$.

34 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 3$.
Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

35

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{2n-3}$.

Calculer u_0 et u_{10} .

36

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2^n - 1$.

Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .

37

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$.

Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

38 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.
Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

39

Thomas paye 45 € un abonnement résidentiel annuel pour garer sa voiture dehors. Il doit ensuite payer 1,5 € supplémentaire par jour de stationnement.

On note u_n le prix que Thomas paye pour son abonnement et n jours de stationnement.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
2. Combien payera-t-il au total s'il gare sa voiture dehors 300 jours par an ?

40 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = -5$



et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1. Calculer u_1 et u_2 .

2. À l'aide de la calculatrice, calculer u_{20} .

41 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$



et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2u_n - 2}{u_n - 3}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .

2. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de u_{15} à 10^{-2} près.

42 On considère la suite (u_n) définie par $u_2 = -3$ et, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $u_{n+1} = u_n^2 - 6$.

Déterminer la valeur des quatre premiers termes de la suite.

43

Une ludothèque possède 100 jeux de société en 2019. Chaque année, elle donne 5 % de ses jeux à une œuvre de charité et décide d'acheter 10 nouveaux jeux.

1. Combien aura-t-elle de jeux en 2020?

2. On note u_n le nombre de jeux de société de la ludothèque en $2019 + n$.

Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n .

44 Un matin, Mathéo décide de poser un récipient dans son jardin, contenant 200 g de noisettes.

Chaque après-midi, un écureuil vient manger la moitié du récipient, puis Mathéo remet 80 g de noisettes le soir.

On note u_n la quantité en grammes de noisettes dans le récipient le n -ième jour au matin.

1. Donner la valeur de u_1 et u_2 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .



5 Sens de variation d'une suite

Propriété

Étude du signe de $u_{n+1} - u_n$

Soit (u_n) une suite.

- Si $u_{n+1} - u_n > 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n < 0$, alors la suite est strictement décroissante.

17 Soit (u_n) la suite définie par $u_n = (n + 1)^2$.

1. Exprimer la différence $u_{n+1} - u^n$ en fonction de n .
2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

77 En étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$, étudier les variations des suites (u_n) , définies pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) $u_n = n^2 + 2n$

b) $u_n = \frac{4}{n+1}$

c) $u_n = -5^n$

80 Étudier les variations des suites ci-dessous.

a) (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = u_n + \sqrt{n}$

b) (v_n) définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = \frac{3}{v_n}$

116

Étudier les variations des suites suivantes.

a) (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n + 1$

b) (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3^n}{2^{n-1}}$

118

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n-3}{2n+1}$.

Étudier les variations de la suite (u_n) .

123

Soit (u_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
par $u_n = 3 \times 2^n$.



1. Étudier les variations de la suite (u_n) .

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier entier n tel que :

a) $u_n > 1\,000$

b) $u_n > 10\,000$

c) $u_n > 100\,000$

124

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier entier n tel que :

a) $u_n < -500$

b) $u_n < -5\,000$

Limite d'une suite

9 Conjecturer une limite

Pour chaque question, on donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

a)

n	1	10	100	1 000	10 000
u_n	2	2,5	2,98	2,997	2,999 9

b)

n	1	10	100	1 000	10 000
v_n	-1	-100	-10 000	-1 000 000	-100 000 000

Solution

a) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes u_n se rapprochent de la valeur 3. Donc on conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

b) Quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, les termes v_n prennent des valeurs de plus en plus petites. Donc on conjecture que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$.

Conseils & Méthodes

Une conjecture est une supposition que l'on fait, mais que l'on ne démontre pas.

19 On donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

n	1	10	100	1 000	10 000
u_n	- 5,5	- 5,1	- 5,01	- 5,005	- 5,000 1

20 On donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

n	1	10	100	1 000	10 000
v_n	4	1 600	24 000	4 800 000	1 520 000 000

119 À l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite des suites suivantes, si elle existe.

a) (u_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = -n$

b) (v_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - 5$

c) (w_n) définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $w_n = \frac{n+2}{2n-1}$

120

À l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite des suites suivantes, si elle existe.



a) (u_n) définie par $u_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 2u_n - 6$

b) (v_n) définie par $v_0 = 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = \frac{1}{v_n}$

c) (w_n) définie par $w_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $w_{n+1} = -\frac{1}{3}w_n$

122 Soit (u_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = 3n + 2$.

1. Étudier les variations de la suite (u_n) .
2. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .
3. Déterminer le premier entier n tel que $u_n \geq 5\,000$.